



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120148850 A

(43) 申请公布日 2025. 06. 13

(21) 申请号 202510214130.3

(22) 申请日 2025.02.26

(71) 申请人 广东凌臣科技有限公司

地址 528400 广东省中山市东区街道博爱
七路25号中山职业技术学院大学科技
园科创楼605室

(72) 发明人 詹国清

(74) 专利代理机构 中山市铭洋专利商标事务所
(普通合伙) 44286

专利代理师 唐飏

(51) Int. Cl.

G16H 50/30 (2018.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/084 (2023.01)

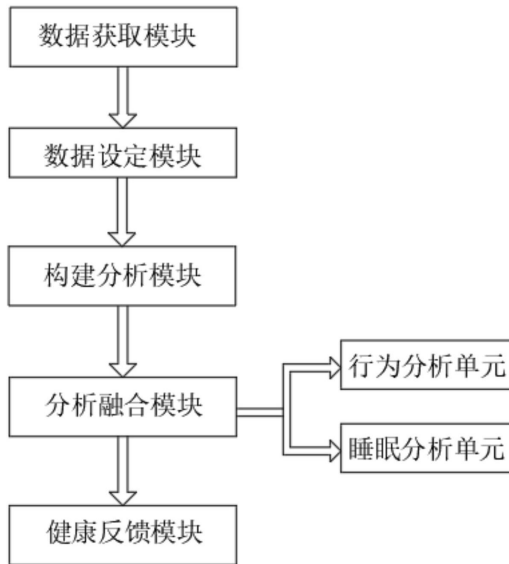
权利要求书3页 说明书6页 附图1页

(54) 发明名称

基于物联网的医养社区健康监测系统

(57) 摘要

本发明公开了基于物联网的医养社区健康监测系统,涉及医养服务技术领域,包括数据获取模块、数据设定模块、构建分析模块、分析融合模块、健康反馈模块,通过摄像设备获取老人在社区历史活动数据;本发明通过摄像设备获取老人在社区的历史活动数据,基于卷积神经网络建立动态识别模型,根据活动特征数据进行活动状态分析,并对老人睡眠进行具体睡眠质量分析,根据评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,使家属和医护人员一目了然地了解其健康状况的变化趋势,便于及时发现潜在问题,并制定针对性的干预措施,建立健康监测激励机制,提高老年人对自身健康的关注度和参与健康管理的积极性老人,实现对老人进行健康监测的目的。



1. 基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征在於,包括数据获取模块、数据设定模块、构建分析模块、分析融合模块、健康反馈模块;

所述数据获取模块用于通过摄像设备获取老人在社区历史活动数据,通过睡眠传感器获取老人睡眠数据,并将历史活动数据与睡眠数据发送数据设定模块;

所述数据设定模块用于获取历史活动数据与睡眠数据,并基于卷积神经网络建立动态识别模型,将历史活动数据输入动态识别模型中以输出活动特征数据,活动特征数据为社交时间段、运动时间段、独处时间段,将睡眠数据进行分析得到睡眠特征数据,睡眠特征数据为睡眠时长、入睡时间、失眠次数,并将提取的历史活动数据与睡眠数据发送至构建分析模块;

所述构建分析模块包括行为分析单元与睡眠分析单元,所述行为分析单元用于对活动特征数据进行获取,根据活动特征数据进行活动状态分析,得到行为活动分析评估系数,并将行为活动评估系数发送至分析融合单元;

所述睡眠分析单元用于获取睡眠特征数据,并进行具体睡眠质量分析,以生成睡眠质量评估系数,并将睡眠质量评估系数发送至分析融合单元;

所述分析融合模块用于获取行为活动评估系数和睡眠质量评估系数,以生成健康活动评估系数,根据健康活动评估系数与预设的综合评估指标体系进行健康状态分析,得到评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,并发送至健康反馈模块;

所述健康反馈模块用于获取评估的健康状态等级,根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,并发送至社区医养控制端与老人控制端。

2. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征在於,基于卷积神经网络建立动态识别模型的具体过程如下:

S100、构建卷积神经网络模型:获取历史活动数据和活动特征数据,将历史活动数据和活动特征数据整合为行为样本数据集,行为样本数据集中包含用于训练的训练数据和用于测试的测试数据;

S101、归一化处理:通过旋转、缩放、裁剪增强数据,采用均值去标准差法对数据进行归一化操作,使其数值在0到1之间或-1到1之间

S102、通过梯度下降法进行学习,重新训练该卷积神经网络,得到实时活动特征数据调整模型;

S103、获取实时历史活动数据和实时活动特征数据作为测试集,评估模型效果,重新训练整个网络,得到网络分析动态模型,输出行为特征数据。

3. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征在於,得到行为活动分析评估系数的具体过程如下:

S200、获取历史活动数据和活动特征数据,所述活动特征数据为T,所述社交时间段S、运动时间段Y、独处时间段G,并进行具体评估;

S201、对活动特征数据生成活动分析评估系数的P,计算过程如下:预设社交时间段S由子特征 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{S1}, V_{S2}, \dots, V_{Sn}\}$, 则 $S = \sum_{i=1}^n V_{Si} \times S_i$, 对运动时间段Y和独处时间段G也采用类似的方法处理,

运动时间段Y由子特征 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{Y1}, V_{Y2}, \dots, V_{Ym}\}$,
独处时间段G由子特征 $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{G1}, V_{G2}, \dots, V_{Gk}\}$,

得到 $Y = \sum_{j=1}^m V_{Yj} \times Y_j$, $G = \sum_{r=1}^k V_{Gr} \times G_r$, 式中i代表子特征从1到n的取值索引,j代表子特征

从1到m的取值索引,r代表子特征从1到k的取值索引,

进一步得到, $P = S \times W1 + Y \times W2 + G \times W3$;

S202、在对活动特征数据获取时以月份为周期,以周期内的活动特征数据进行评估分析,并实时更新活动特征数据。

4. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征就在于,以生成睡眠质量评估系数具体过程如下:

S300、获取睡眠数据和睡眠特征数据,所述睡眠特征数据为睡眠时长X、入睡时间Y、睡眠中断次数Z,并进行具体评估;

S301、根据睡眠特征数据生成睡眠质量评估系数H的计算过程如下:

$H = \frac{a \times \frac{x}{X} - b \times \frac{|y - Y|}{y1 - y0} - c \times \frac{z}{Z}}$, 式中X是理想的睡眠时长,Y是理想的入睡时间,y1和y0分

别是最晚入睡时间和最早入睡时间边界,Z是一个设定的最大可接受睡眠中断次数,a、b、c是赋予的权重系数,且a、b、c均大于0;

S302、在对睡眠数据获取时以月份为周期,以周期内的睡眠数据进行评估分析,并实时更新睡眠数据。

5. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征就在于,以生成健康活动评估系数具体过程如下:

S400、获取行为活动分析评估系数与睡眠质量评估系数,并预设两个w1和w2权重,以计算所述健康活动评估系数q;

S401、根据以下公式计算健康活动评估系数q: $q = w1 \times P + w2 \times H$,且 $w1 + w2 = 1$ 。

6. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征就在于,得到评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,具体过程如下:

S500、获取健康活动评估系数q,预设的标准评估系数L,将健康活动评估系数q与预设的标准评估系数L进行对比分析;

S501、预设的标准评估系数L,分别为三个健康状态等级为[L1,L2]一级、[L2,L3]二级、[L3,L4]三级,判断健康活动评估系数q处于三个健康状态等级中的范围,得到所处的健康状态等级;

S502、绘制个性化健康轨迹图,以时间轴为横轴展示时间地点,以活动时间为纵轴,绘制老人的活动波动曲线,并在时间轴上标注出产生的重要事件,直观展示活动与事件之间的关联。

7. 根据权利要求1所述的基于物联网的医养社区健康监测系统,其特征就在于,根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制的具体过程如下:

获取评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,健康监测机制包括普通交流激励机制、医患交流激励机制与家人陪伴激励机制;

当评估的健康状态等级为一级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、社交活动、睡眠质量三种积分方式,根据三种积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换;

当评估的健康状态等级为二级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、医患交流活动、睡眠质量三种积分方式,

当评估的健康状态等级为三级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,家人交流激励机制为家人陪伴活动、社交活动、医患交流活动、睡眠质量四种积分方式;

根据以上积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换。

基于物联网的医养社区健康监测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医养服务技术领域,尤其涉及基于物联网的医养社区健康监测系统。

背景技术

[0002] 物联网通过各种传感器、射频识别技术、全球定位系统等信息传感设备,按照约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,在健康监测领域,物联网技术展现出了巨大的应用潜力,各类可穿戴传感器和家用医疗设备能够实时采集人体的生理参数,如心率、血压、血糖、体温、睡眠质量等,通过物联网的通信技术,采集到的健康数据可以实时传输到云端服务器或医疗机构的信息系统中,实现数据的集中管理和分析。

[0003] 在日常生活中,睡眠质量和日常行为活动对其身心健康有着至关重要的影响,现有穿戴设备能够记录部分睡眠和运动数据,不能整合多种行为活动数据,也难以实现与社区与医院的实时交互和综合分析,对老年人心理健康状况的监测和分析老人的心理健康指标时,存在一定的不足,难以为老年人进行全面的健康管理;

[0004] 针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于:通过收集老人的日常行为活动数据,并基于这些数据准确地分析老人在日常生活中的活动指数,根据活动指数来评估老人的健康状况,达到对老人活动评估健康的目的。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:基于物联网的医养社区健康监测系统,包括数据获取模块、数据设定模块、构建分析模块、分析融合模块、健康反馈模块;

[0007] 所述数据获取模块用于通过摄像设备获取老人在社区历史活动数据,通过睡眠传感器获取老人睡眠数据,并将历史活动数据与睡眠数据发送数据设定模块;

[0008] 所述数据设定模块用于获取历史活动数据与睡眠数据,并基于卷积神经网络建立动态识别模型,将历史活动数据输入动态识别模型中以输出活动特征数据,活动特征数据为社交时间段、运动时间段、独处时间段,将睡眠数据进行分析得到睡眠特征数据,睡眠特征数据为睡眠时长、入睡时间、失眠次数,并将提取的历史活动数据与睡眠数据发送至构建分析模块;

[0009] 所述构建分析模块包括行为分析单元与睡眠分析单元,所述行为分析单元用于对活动特征数据进行获取,根据活动特征数据进行活动状态分析,得到行为活动分析评估系数,并将行为活动评估系数发送至分析融合单元;

[0010] 所述睡眠分析单元用于获取睡眠特征数据,并进行具体睡眠质量分析,以生成睡眠质量评估系数,并将睡眠质量评估系数发送至分析融合单元;

[0011] 所述分析融合模块用于获取行为活动评估系数和睡眠质量评估系数,以生成健康活动评估系数,根据健康活动评估系数与预设的综合评估指标体系进行健康状态分析,得

到评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,并发送至健康反馈模块;

[0012] 所述健康反馈模块用于获取评估的健康状态等级,根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,并发送至社区医养控制端与老人控制端。

[0013] 进一步的,基于卷积神经网络建立动态识别模型的具体过程如下:

[0014] S100、构建卷积神经网络模型:获取历史活动数据和活动特征数据,所述活动特征数据包括社交时间段、运动时间段、个人单独历史活动数据,将历史活动数据和活动特征数据整合为行为样本数据集,行为样本数据集中包含用于训练的训练数据和用于测试的测试数据;

[0015] S101、归一化处理:通过旋转、缩放、裁剪增强数据,采用均值去标准差法对数据进行归一化操作,使其数值在0到1之间或-1到1之间

[0016] S102、通过梯度下降法进行学习,重新训练该卷积神经网络,得到实时活动特征数据调整模型;

[0017] S103、获取实时历史活动数据和实时活动特征数据作为测试集,评估模型效果,重新训练整个网络,得到网络分析动态模型,输出行为特征数据。

[0018] 进一步的,得到行为活动分析评估系数的具体过程如下:

[0019] S200、获取历史活动数据和活动特征数据,所述活动特征数据为T,所述社交时间段S、运动时间段Y、独处时间段G,并进行具体评估;

[0020] S201、对活动特征数据生成活动分析评估系数的P,计算过程如下:预设社交时间段S由子特征 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{S1}, V_{S2}, \dots, V_{Sn}\}$,则 $S = \sum_{i=1}^n V_{Si} \times S_i$, 对运动

时间段Y和独处时间段G也采用类似的方法处理,

[0021] 运动时间段Y由子特征 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{Y1}, V_{Y2}, \dots, V_{Ym}\}$,

[0022] 独处时间段G由子特征 $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{G1}, V_{G2}, \dots, V_{Gk}\}$,

[0023] 得到 $Y = \sum_{j=1}^m V_{Yj} \times Y_j$, $G = \sum_{r=1}^k V_{Gr} \times G_r$, 式中i代表子特征从1到n的取值索引,j代表

子特征从1到m的取值索引,r代表子特征从1到k的取值索引,

[0024] 进一步得到, $P = S \times W1 + Y \times W2 + G \times W3$;

[0025] S202、在对活动特征数据获取时以月份为周期,以周期内的活动特征数据进行评估分析,并实时更新活动特征数据。

[0026] 进一步的,以生成睡眠质量评估系数具体过程如下:

[0027] S300、获取睡眠数据和睡眠特征数据,所述睡眠特征数据为睡眠时长X、入睡时间Y、睡眠中断次数Z,并进行具体评估;

[0028] S301、根据睡眠特征数据生成睡眠质量评估系数H的计算过程如下:

[0029] $H = a \times \frac{x}{X} - b \times \frac{|y - Y|}{y1 - y0} - c \times \frac{z}{Z}$, 式中X是理想的睡眠时长,Y是理想的入睡时间,y1和

y0分别是最晚入睡时间和最早入睡时间边界,Z是一个设定的最大可接受睡眠中断次数,a、b、c是赋予的权重系数,且a、b、c均大于0;

[0030] S302、在对睡眠数据获取时以月份为周期,以周期内的睡眠数据进行评估分析,并

实时更新睡眠数据。

[0031] 进一步的,以生成健康活动评估系数具体过程如下:

[0032] S400、获取行为活动分析评估系数与睡眠质量评估系数,,并预设两个 w_1 和 w_2 权重,以计算所述健康活动评估系数 q ;

[0033] S401、根据以下公式计算健康活动评估系数 q : $q=w_1*P+w_2*H$,且 $w_1+w_2=1$ 。

[0034] 进一步的,得到评估的健康状态等级具体过程如下:

[0035] S500、获取健康活动评估系数 q ,预设的标准评估系数 L ,将健康活动评估系数 q 与预设的标准评估系数 L 进行对比分析;

[0036] S501、预设的标准评估系数 L ,分别为三个健康状态等级为 $[L_1, L_2]$ 一级、 $[L_2, L_3]$ 二级、 $[L_3, L_4]$ 三级,判断健康活动评估系数 q 处于三个健康状态等级中的范围,得到所处的健康状态等级;

[0037] S502、绘制个性化健康轨迹图,以时间轴为横轴展示时间地点,以活动时间为纵轴,绘制老人的活动波动曲线,并在时间轴上标注出产生的重要事件,直观展示活动与事件之间的关联。

[0038] 进一步的,根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制的具体过程如下:

[0039] 获取评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,健康监测机制包括普通交流激励机制、医患交流激励机制与家人陪伴激励机制;

[0040] 当评估的健康状态等级为一级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、社交活动、睡眠质量三种积分方式,根据三种积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换;

[0041] 当评估的健康状态等级为二级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、医患交流活动、睡眠质量三种积分方式,

[0042] 当评估的健康状态等级为三级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,家人交流激励机制为家人陪伴活动、社交活动、医患交流活动、睡眠质量四种积分方式;

[0043] 根据以上积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换。

[0044] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

[0045] 该基于物联网的医养社区健康监测系统,通过摄像设备获取老人在社区的历史活动数据,基于卷积神经网络建立动态识别模型,根据活动特征数据进行活动状态分析,并对老人睡眠进行具体睡眠质量分析,根据评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,使家属和医护人员一目了然地了解其健康状况的变化趋势,便于及时发现潜在问题,并制定针对性的干预措施,建立健康监测激励机制,提高老年人对自身健康的关注度和参与健康管理的积极性老人,实心对老人进行健康监测的目的。

附图说明

[0046] 图1示出了本发明的整体外部结构示意图。

具体实施方式

[0047] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0048] 实施例1:

[0049] 如图1所示基于物联网的医养社区健康监测系统,包括数据获取模块、数据设定模块、构建分析模块、分析融合模块、健康反馈模块;

[0050] 所述数据获取模块用于通过摄像设备获取老人在社区历史活动数据,通过睡眠传感器获取老人睡眠数据,并将历史活动数据与睡眠数据发送数据设定模块;

[0051] 所述数据设定模块用于获取历史活动数据与睡眠数据,并基于卷积神经网络建立动态识别模型,将历史活动数据输入动态识别模型中以输出活动特征数据,活动特征数据为社交时间段、运动时间段、独处时间段,将睡眠数据进行分析得到睡眠特征数据,睡眠特征数据为睡眠时长、入睡时间、失眠次数,并将提取的历史活动数据与睡眠数据发送至构建分析模块;

[0052] 所述构建分析模块包括行为分析单元与睡眠分析单元,所述行为分析单元用于对活动特征数据进行获取,根据活动特征数据进行活动状态分析,得到行为活动分析评估系数,并将行为活动评估系数发送至分析融合单元;

[0053] 所述睡眠分析单元用于获取睡眠特征数据,并进行具体睡眠质量分析,以生成睡眠质量评估系数,并将睡眠质量评估系数发送至分析融合单元;

[0054] 所述分析融合模块用于获取行为活动评估系数和睡眠质量评估系数,以生成健康活动评估系数,根据健康活动评估系数与预设的综合评估指标体系进行健康状态分析,得到评估的健康状态等级,并发送至健康反馈模块;

[0055] 所述健康反馈模块用于获取评估的健康状态等级,根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,并发送至社区医养控制端与老人控制端。

[0056] 本发明中通过摄像设备获取老人在社区的历史活动数据,基于卷积神经网络建立动态识别模型,根据活动特征数据进行活动状态分析,并对老人睡眠进行具体睡眠质量分析,根据评估的健康状态等级,绘制个性化健康轨迹图,使家属和医护人员一目了然地了解其健康状况的变化趋势,便于及时发现潜在问题,并制定针对性的干预措施,建立健康监测激励机制,提高老年人对自身健康的关注度和参与健康管理的积极性老人,实心对老人进行健康监测的目的施。

[0057] 基于卷积神经网络建立动态识别模型的具体过程如下:

[0058] S100、构建卷积神经网络模型:获取历史活动数据和活动特征数据,所述活动特征数据包括社交时间段、运动时间段、个人单独历史活动数据,将历史活动数据和活动特征数据整合为行为样本数据集,行为样本数据集中包含用于训练的训练数据和用于测试的测试数据;

[0059] S101、归一化处理:通过旋转、缩放、裁剪增强数据,采用均值去标准差法对数据进行归一化操作,使其数值在0到1之间或-1到1之间

[0060] S102、通过梯度下降法进行学习,重新训练该卷积神经网络,得到实时活动特征数据调整模型;

[0061] S103、获取实时历史活动数据和实时活动特征数据作为测试集,评估模型效果,重

新训练整个网络,得到网络分析动态模型,输出行为特征数据。

[0062] 得到行为活动分析评估系数的具体过程如下:

[0063] S200、获取历史活动数据和活动特征数据,所述活动特征数据为T,所述社交时间段S、运动时间段Y、独处时间段G,并进行具体评估;

[0064] S201、对活动特征数据生成活动分析评估系数的P,计算过程如下:

[0065] 预设社交时间段S由子特征 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{S1}, V_{S2}, \dots, V_{Sn}\}$,

则 $S = \sum_{i=1}^n V_{Si} \times S_i$, 对运动时间段Y和独处时间段G也采用类似的方法处理,

[0066] 运动时间段Y由子特征 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{Y1}, V_{Y2}, \dots, V_{Ym}\}$,

[0067] 独处时间段G由子特征 $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ 组成,其对应的权重为 $\{V_{G1}, V_{G2}, \dots, V_{Gk}\}$,

[0068] 得到 $Y = \sum_{j=1}^m V_{Yj} \times Y_j$, $G = \sum_{r=1}^k V_{Gr} \times G_r$, 式中i代表子特征从1到n的取值索引,j代表

子特征从1到m的取值索引,r代表子特征从1到k的取值索引,

[0069] 进一步得到, $P = S \times W1 + Y \times W2 + G \times W3$;

[0070] S202、在对活动特征数据获取时以月份为周期,以周期内的活动特征数据进行评估分析,并实时更新活动特征数据。

[0071] 以生成睡眠质量评估系数具体过程如下:

[0072] S300、获取睡眠数据和睡眠特征数据,所述睡眠特征数据为睡眠时长X、入睡时间Y、睡眠中断次数Z,并进行具体评估;

[0073] S301、根据睡眠特征数据生成睡眠质量评估系数H的计算过程如下:

[0074] $H = a \times \frac{x}{X} - b \times \frac{|y - Y|}{y1 - y0} - c \times \frac{z}{Z}$, 式中X是理想的睡眠时长,Y是理想的入睡时间,y1和

y0分别是分别是最晚入睡时间和最早入睡时间边界,Z是一个设定的最大可接受睡眠中断次数,a、b、c是赋予的权重系数,且a、b、c均大于0;

[0075] S302、在对睡眠数据获取时以月份为周期,以周期内的睡眠数据进行评估分析,并实时更新睡眠数据。

[0076] 以生成健康活动评估系数具体过程如下:

[0077] S400、获取行为活动分析评估系数与睡眠质量评估系数,,并预设两个w1和w2权重,以计算所述健康活动评估系数q;

[0078] S401、根据以下公式计算健康活动评估系数q: $q = w1 \times P + w2 \times H$, 且 $w1 + w2 = 1$ 。

[0079] 得到评估的健康状态等级具体过程如下:

[0080] S500、获取健康活动评估系数q,预设的标准评估系数L,将健康活动评估系数q与预设的标准评估系数L进行对比分析;

[0081] S501、预设的标准评估系数L,分别为三个健康状态等级为[L1,L2]一级、[L2,L3]二级、[L3,L4]三级,判断健康活动评估系数q处于三个健康状态等级中的范围,得到所处的健康状态等级;

[0082] 若q处于[L1,L2]范围内,则属于正常健康状态为一级;

[0083] 若q处于[L2,L3]范围内,则属于预警健康状态为二级;

[0084] 若 q 处于 $[L3, L4]$ 范围内,则属于不正常健康状态为三级;

[0085] S502、绘制个性化健康轨迹图,以时间轴为横轴展示时间地点,以活动时间为纵轴,绘制老人的活动波动曲线,并在时间轴上标注出产生的重要事件,直观展示活动与事件之间的关联。

[0086] 根据评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制的具体过程如下:

[0087] 获取评估的健康状态等级,建立健康监测激励机制,健康监测机制包括普通交流激励机制、医患交流激励机制与家人陪伴激励机制;

[0088] 当评估的健康状态等级为一级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、社交活动、睡眠质量三种积分方式,根据三种积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换;

[0089] 当评估的健康状态等级为二级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,普通交流激励机制为三种日常运动、医患交流活动、睡眠质量三种积分方式,

[0090] 当评估的健康状态等级为三级时,则代表老人处于正常健康状态,建立普通交流激励机制,家人交流激励机制为家人陪伴活动、社交活动、医患交流活动、睡眠质量四种积分方式;

[0091] 根据以上积分方式进行积分打卡,通过积分能够进行礼品兑换。

[0092] 区间、阈值的大小的设定是为了便于比较,关于阈值的大小,取决于样本数据的多少及本领域技术人员对每一组样本数据设定基数数量;只要不影响参数与量化后数值的比例关系即可。

[0093] 上述公式均是去量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式,公式中的预设参数由本领域的技术人员根据实际情况进行设置;

[0094] 在本申请所提供的两个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,可以通过其它的方式实现;例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行;另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其他的形式;

[0095] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

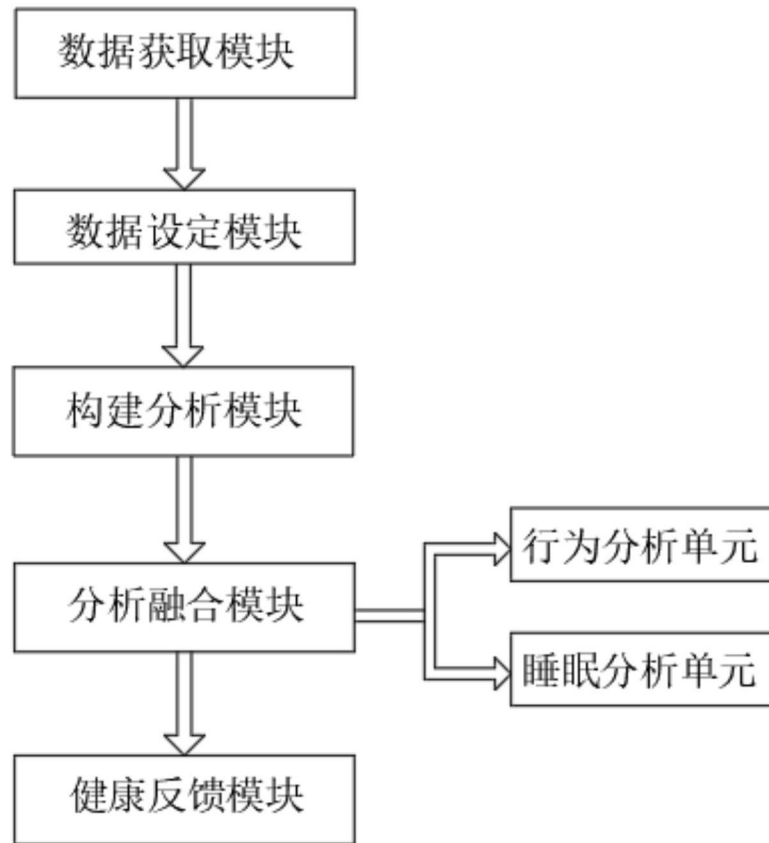


图1